

Chapitre 7

Introduction à CMake et Ninja

Git : gérer son code



Visual Studio Code : éditer son code



Visual Studio Code

DÉJÀ INSTALLÉ

GCC : compiler son code C++

```
#include <iostream>

int main()
{
    std::cout << "Hello world" << std::endl;

    return 0;
}
```

```
> gcc .\main.cpp -lstdc++
```

OK, mais...

Comment on fait pour des projets de grande taille ?

Ninja : compiler des projets complexes

Ninja
(Makefile sous caféine)

<https://ninja-build.org/>

OK, mais...

```
ninja_required_version = 1.3

# The arguments passed to configure.py, for rerunning it.
configure_args =

root = .
builddir = build
cxx = g++
ar = ar
cflags = -g -Wall -Wextra -Wno-deprecated -Wno-missing-field-initializers $
        -Wno-unused-parameter -fno-rtti -fno-exceptions -fvisibility=hidden $
        -pipe '-DNINJA_PYTHON="python"' -O2 -DNDEBUG -DUSE_PPOLL $
        -DNINJA_HAVE_BROWSE -I.
ldflags = -L$builddir

rule cxx
  command = $cxx -MMD -MT $out -MF $out.d $cflags -c $in -o $out
  description = CXX $out
  depfile = $out.d
  deps = gcc

rule ar
  command = rm -f $out && $ar crs $out $in
  description = AR $out

rule link
  command = $cxx $ldflags -o $out $in $libs
  description = LINK $out

# browse_py.h is used to inline browse.py.
rule inline
  command = "$root/src/inline.sh" $varname < $in > $out
  description = INLINE $out
build $builddir/browse_py.h: inline $root/src/browse.py | $root/src/inline.sh
varname = kBrowsePy
```

Comment écrire un tel fichier ?

OK, mais...

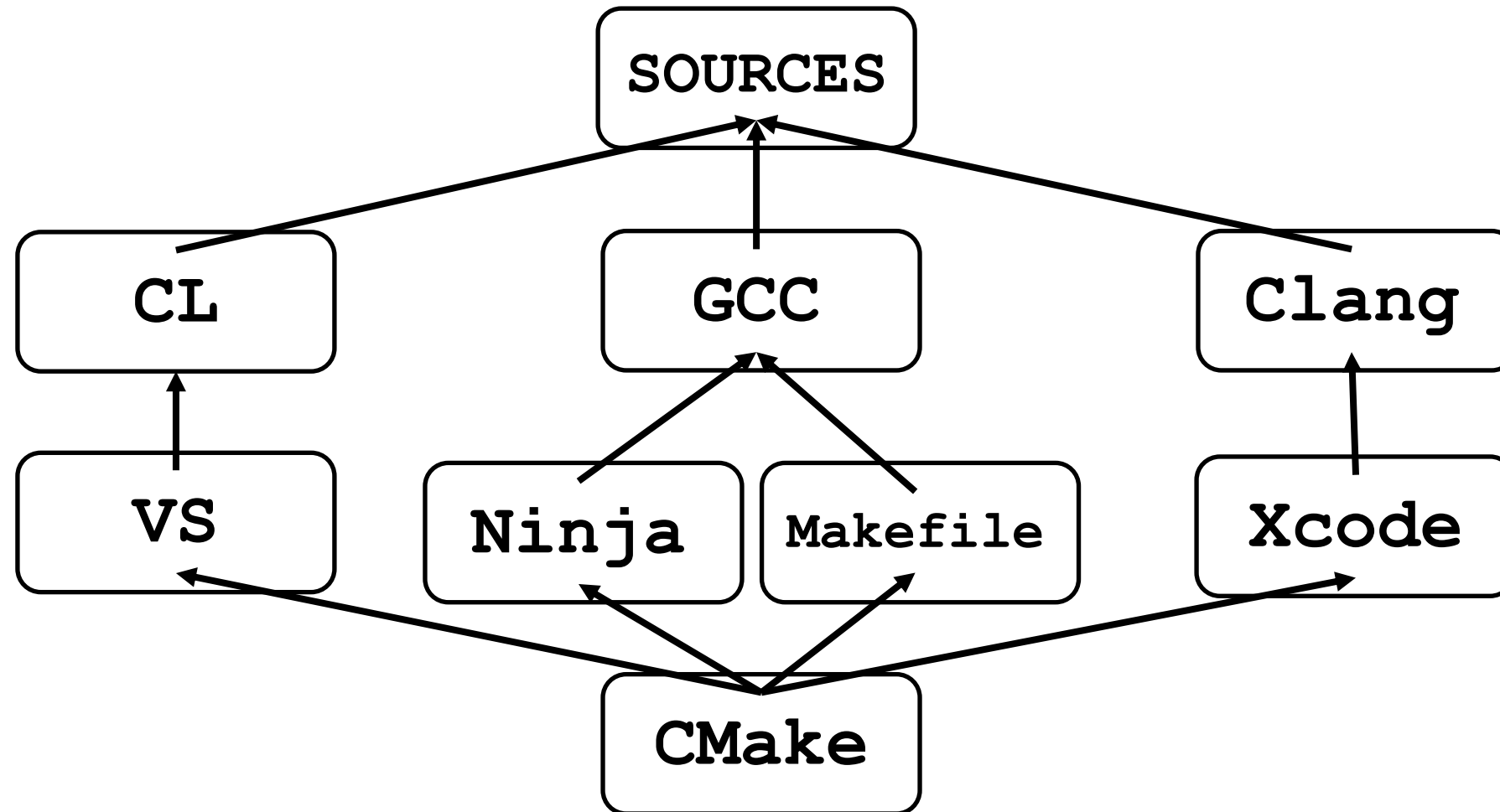
**Comment compiler le
même projet, mais sur des
plateformes différentes
(Visual Studio / cl.exe,
XCode / clang,
Linux / GCC, etc.) ?**

CMake



<https://cmake.org/>

Vue d'ensemble



Compilation séparée avec CMake

Pour **générer des projets** VS, CodeBlocks, Makefile, Ninja, ...

Stocker la configuration du projet dans un fichier

→ Versioning (avec Git par exemple)

Gère les dépendances, tout comme Makefile

→ Compilation séparée avec modules et bibliothèques.

TUTO Compilation séparée avec CMake

Exemple

1. Programme principale

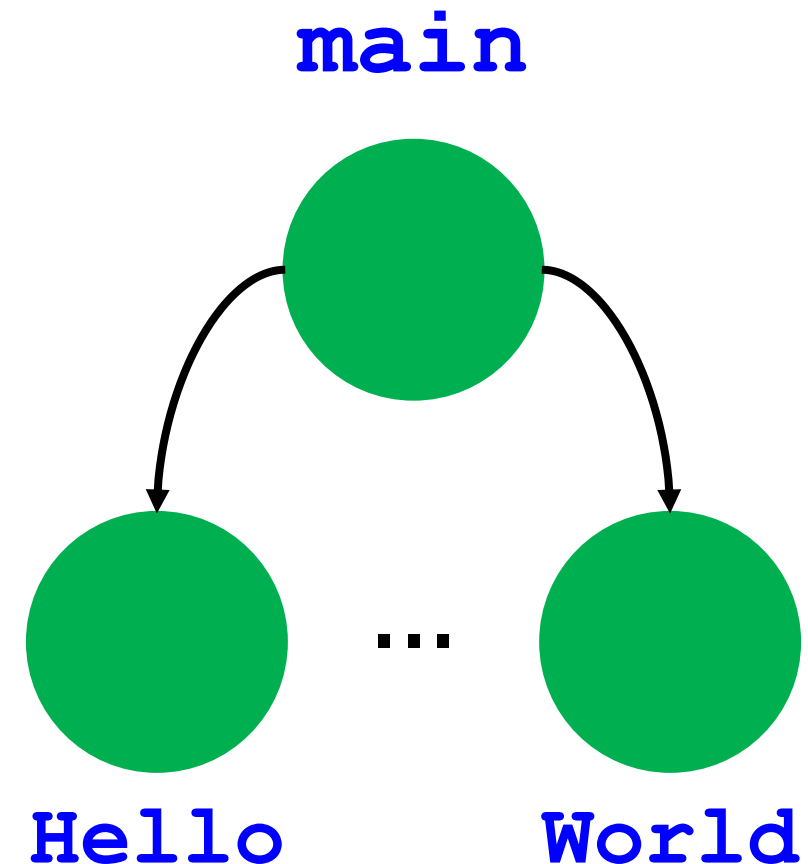
→ Affiche **Hello World**

2. Module Hello (library)

→ Affiche **Hello**

3. Module World (library)

→ Affiche **World**



TUTO Compilation séparée avec CMake

1. Recopier les fichiers donnés sur le site du cours

2. `mkdir BUILD`

3. `cd ./BUILD`

4. `cmake -G "Ninja" ../Sources`

5. `ninja`

TUTO Compilation séparée avec CMake

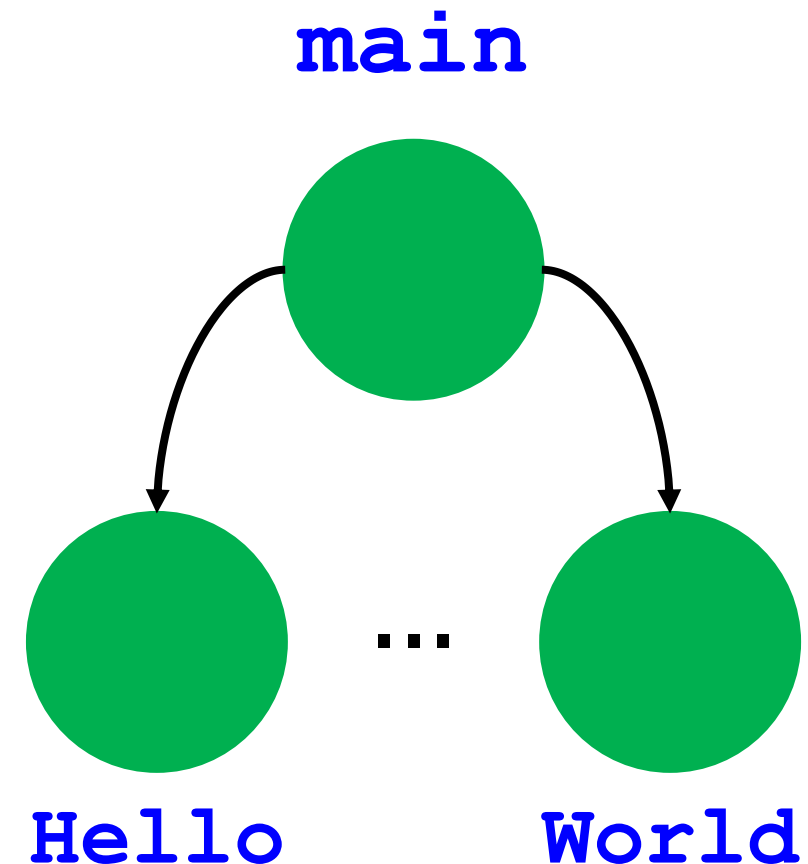
```
project(Hello_CMake)

add_library(2242.1_Hello hello.cpp hello.h)

add_library(2242.1_World world.cpp world.h)

add_executable(2242.1_Main main.cpp)

target_link_libraries(2242.1_Main 2242.1_Hello
2242.1_World)
```

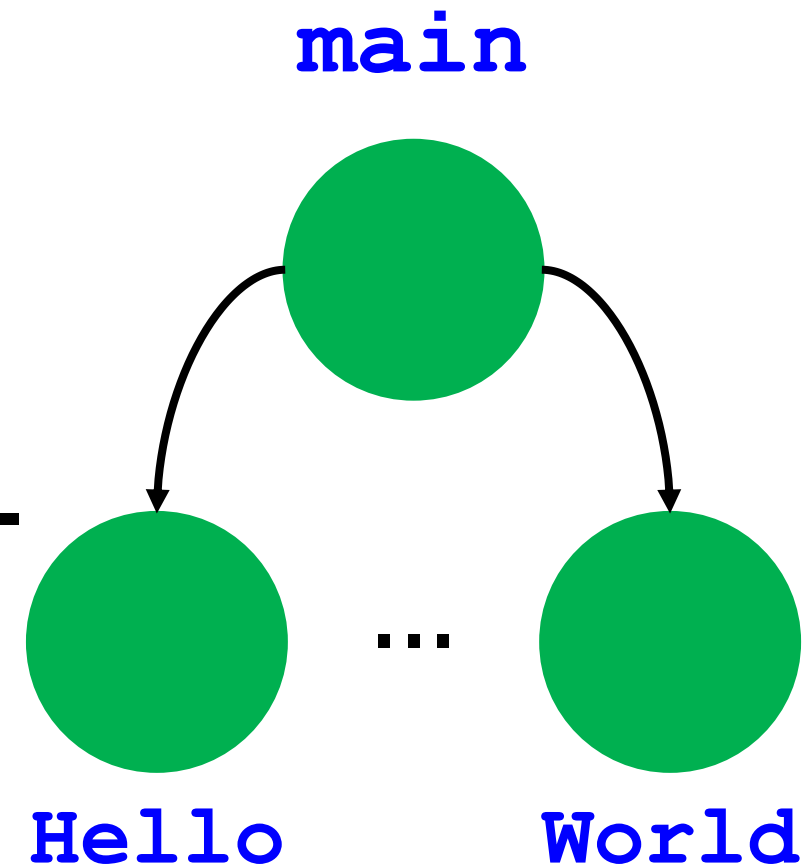


TUTO CMake est récursif

Commande

```
add_subdirectory(Hello)  
add_subdirectory(World)
```

Exécute CMake dans ces sous-répertoires

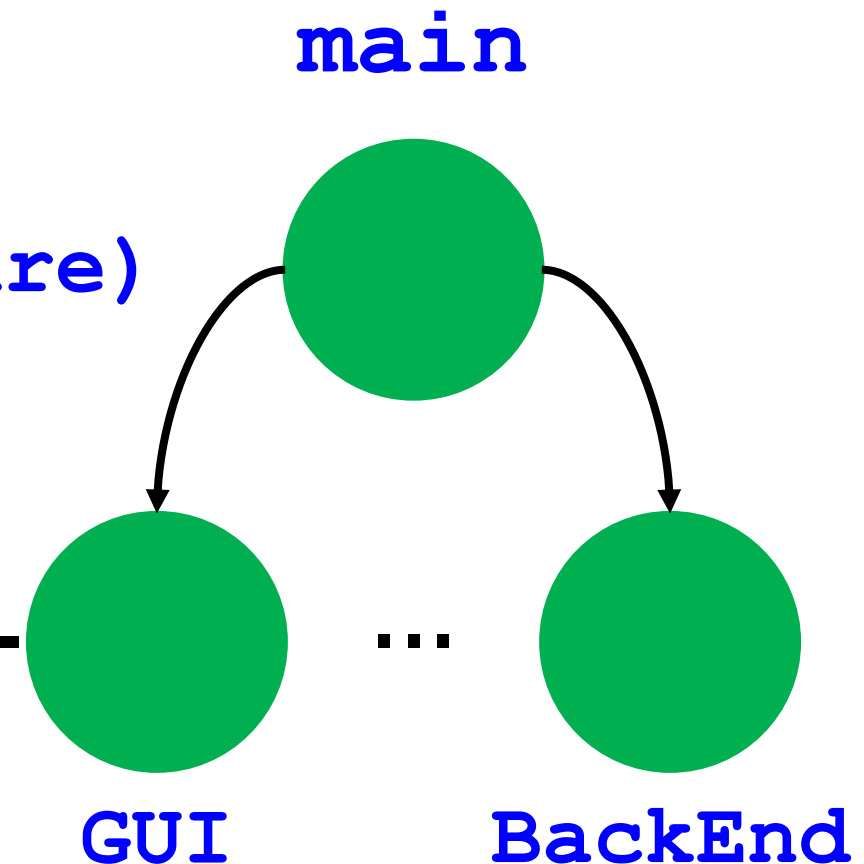


EXERCICE

Commande

```
add_subdirectory(GUI)  
add_subdirectory(Middleware)  
add_subdirectory(BackEnd)
```

Exécute CMake dans ces sous-répertoires



EXERCICE

2243.2-COURS-GENIE-LOGICIEL

- ✓ Hello_CMake
 - > BUILD
 - ✓ Sources
 - ✓ Backend
 - ++ backend.cpp
 - h backend.h
 - ▲ CMakeLists.txt
 - ✓ GUI
 - ▲ CMakeLists.txt
 - ++ gui.cpp
 - h gui.h
 - ✓ Middleware
 - ▲ CMakeLists.txt
 - ++ middleware.cpp
 - h middleware.h
 - ▲ CMakeLists.txt
 - ++ main.cpp
 - .gitlab-ci.yml

```
1  ✓ #include "GUI/gui.h"
2  #include "Backend/Backend.h"
3  #include "Middleware/middleware.h"
4
5  #include <iostream>
6
7  ✓ int main()
8  {
9      GUI gui;
10     Middleware middleware;
11     Backend backend;
12
13     gui.Run();
14     middleware.Run();
15     backend.Run();
16
17     return 0;
18 }
```

EXERCICES

Voir site du cours